$+ \quad \times$

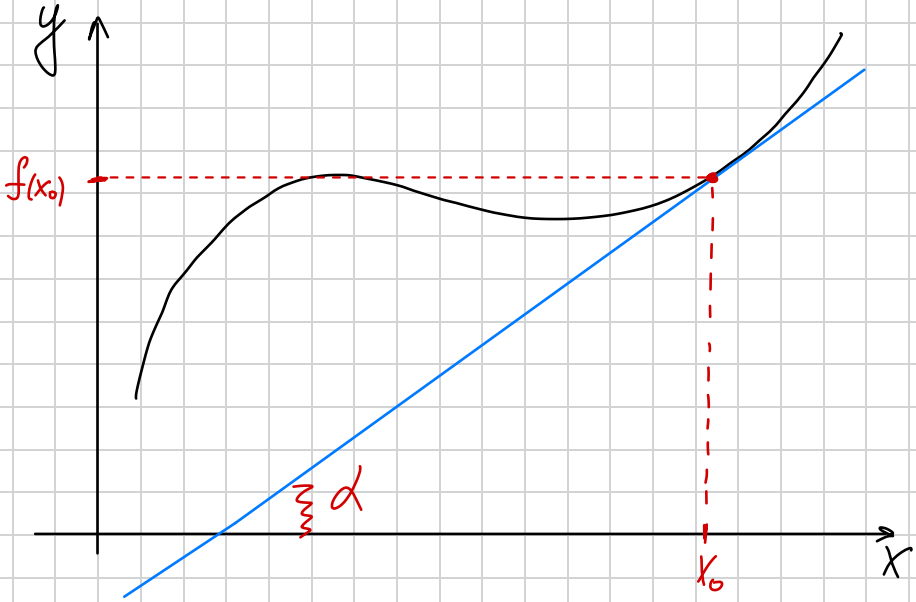
$- \quad \div$

§ 3. Производная ф-ции

1. Геометрический смысл производной

Т1 (Геометрический смысл производной)

Значение производной ф-ции в т-ке x_0 равно тангенсу угла наклона касательной в этой точке.



$$\boxed{tg\,\alpha = \text{коэф-т наклона прямой} = f'(x_0)}$$

Замечание: Касательная – это прямая, т.е задается ур-ем $y = kx + b$, при этом она проходит через т-ку $(x_0, f(x_0))$ и $k = f'(x_0)$ => можем составить

УР-Е КАСАТЕЛЬНОЙ

$$\begin{cases} f(x_0) = f'(x_0)\cdot x_0 + b \Rightarrow b = f(x_0) - f'(x_0)\cdot x_0 \\ k = f'(x_0) \\ y = kx + b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)} \text{ – Ур-е касательной}$$

Пример:

Составить уравнения касательных к графику функции $y = \frac{2}{x}$, проходящих через точку $(-1; 6)$.

1. Заметим, что т-ка $(-1, 6)$ - не принадлежит графику ф-ции $f(x) = \frac{2}{x}$ => ур-е выше не подходит

2. Ур-е касательной:

$$y - \frac{2}{x_0} = -\frac{2}{x_0^2}(x - x_0)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{2}{x_0^2}x + \frac{4}{x_0}$$

При этом эта прямая проходит з/з т-ку $(-1, 6)$:

$$6 = \frac{2}{x_0^2} + \frac{4}{x_0} \Rightarrow 3x_0^2 - 2x_0 - 1 = 0$$

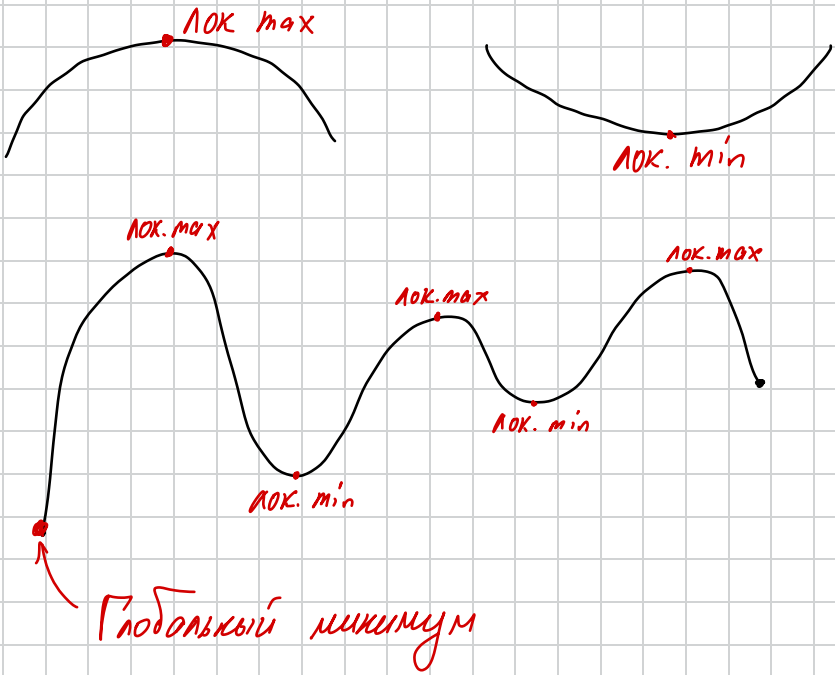
$$\left[\begin{array}{l} x_0 = 1 \\ x_0 = -\frac{1}{3} \end{array}\right.$$

То есть

$$\left[\begin{array}{l} y = -2x + 4 \\ y = -18x - 12 \end{array}\right.$$

2. Исследование ф-ций

Опр: Точка a наз. точкой лок. max $\Leftrightarrow \exists\, \varepsilon > 0$:
$\forall x \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \hookrightarrow f(x) < f(a)$



Опр: Т-ки лок. min и max называются точками локального экстремума

$\boxed{\text{Т2}}$ (Теорема Ферма)

Если a – т-ка лок. экстремума ф-ции $f(x)$ и $\exists f'(a) \Rightarrow f'(a) = 0$

Замечание: Обратное - неверно:

$$f(x) = x^3$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$f'(0) = 0$, но $x=0$ - не явл. экстремумом

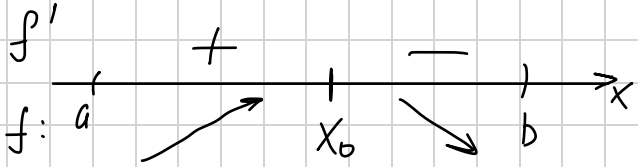
Т3 (Условия монотонности ф-ции)

1. Если $f'(x) > 0$ на (a,b), то ф-ция возрастает на (a,b)

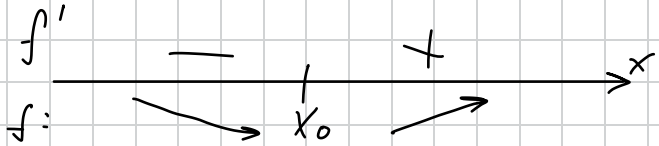
2. Если $f'(x) < 0$ на (a,b), то ф-ция убывает на (a,b)

Т4 (Условия экстремума)

1. Если $f'(x) > 0$ на (a, x_0) и $f'(x_0) < 0$ на (x_0, b), то x_0 - точка лок. max



2. Если $f'(x) < 0$ на (a, x_0) и $f'(x_0) > 0$ на (x_0, b), то x_0 - точка лок. min



Примеры: Найти наибольшее и наименьшее знач. ф-ции на отрезке:

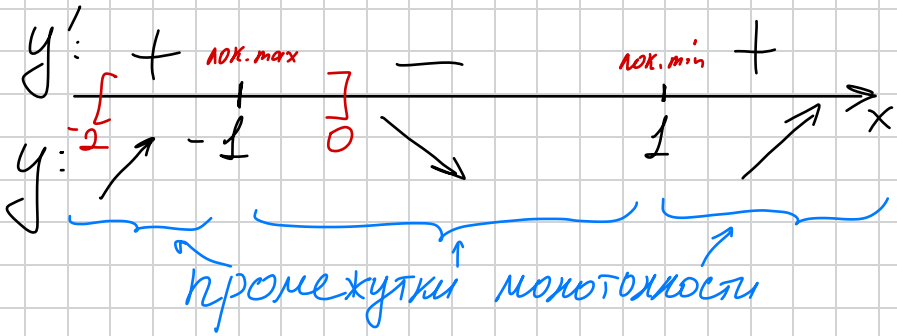
1. $y = x^3 - 3x, \ [-2, 0]$

2. $y = x^3 - 3x, \ [1, 3]$

3. $y = x^3 - 12x - 5, \ [-3, 0]$

Решение

1. $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$



Т.е. на отрезке: $[-2, -1]$: $f(x) \uparrow\uparrow$

$[-1, 0]$: $f(x) \downarrow\downarrow$

$\Rightarrow$ наибольшее значение $= f(-1)$ ← Так же всегда!!!

$f_{наиб} = -1+3=2$

Чтобы найти наименьшее значение нужно сравнить $f(-2)$ и $f(0)$:

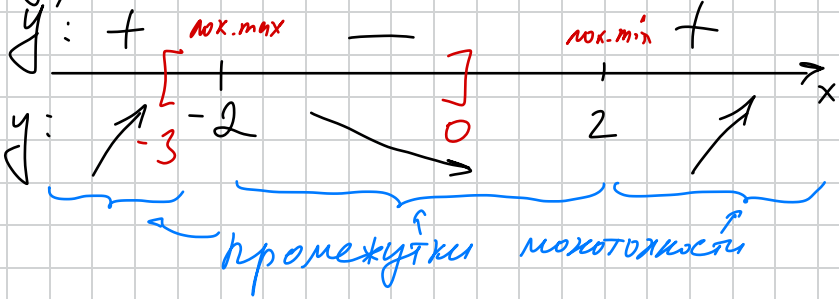
$$\left.\begin{array}{l} f(-2) = -2 \\ f(0) = 0 \end{array}\right| \Rightarrow f_{наим} = f(-2) = -2$$

2.

На $[1,3]$: $f(x) \uparrow\uparrow \Rightarrow$ $f_{наим} = f(1) = -2$

$f_{наиб} = f(3) = 18$

3. $y' = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$



$f_{наиб} = f(-2) = 11$

$f(-3) = -27 + 36 - 5 = -4$

$f(0) = -5$

$\Rightarrow f_{наим} = -5$